ВсОШ 1994, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

472. Игроки A и B по очереди ходят конем на шахматной доске $1994 \times$ $\times 1994$. Игрок A может делать только горизонтальные ходы, т. е. такие, при которых конь перемещается на соседнюю горизонталь. Игроку B разрешены только вертикальные ходы, при которых конь перемещается на соседнюю вертикаль. Игрок A ставит коня на поле, с которого начинается игра, и делает первый ход. При этом каждому игроку запрещено ставить коня на то поле, на котором он уже побывал в данной игре. Проигравшим считается игрок, которому некуда ходить. Докажите, что для игрока A существует выигрышная стратегия. (*А.Перлин*)

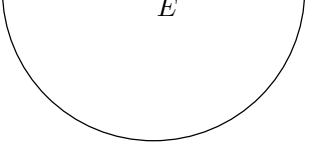


Рис. 215

472. Так как игра заканчивается не более, чем через 1994^2 ходов, то один из двух игроков обязательно имеет выигрышную стратегию. Если у игрока A нет выигрышной стратегии, то игрок B, правильно играя, выигрывает при любом первом ходе игрока A. Докажем, что это невозможно. Для этого организуем две игры на двух досках (на второй доске A будет делать только вертикальные ходы, а B — только горизонтальные; заметим, что если повернуть доску на $90°$, то игра происходит в точности по правилам условия задачи). На первой доске A делает произвольный первый ход с поля x на поле y. На второй доске A ставит коня на поле y и ждет ответного хода B

на первой доске. После чего в точности повторяет ход B на второй доске в качестве своего хода. Далее игрок B делает горизонтальный ход на второй доске, который повторяется игроком A на первой доске в качестве своего хода, и т. д. Заметим, что игрок B не может на второй доске попасть на поле x, так как B всегда ходит на поле одного цвета, отличного от цвета x. В этой двойной игре A всегда имеет возможность сделать очередной ход, если B имеет такую возможность. Поэтому на одной из двух досок проиграет B вопреки предположению, что у него есть выигрышная стратегия.